

HAND-ON LAB: KALKULATOR DESKTOP DENGAN C#

Windows Forms App • .NET • Visual Studio

Mata Kuliah	NET Programming dengan C#
Studi Kasus	Calculator Desktop
Level	Pemula – Menengah
Durasi	± 120 menit

1. Tujuan Pembelajaran

- Membuat project Windows Forms App dengan C#.
- Mendesain form menggunakan Visual Designer.
- Menggunakan Label, TextBox, dan Button.
- Menangani event Click dengan event handler.
- Menerapkan variable, method, operator aritmatika, if/switch.
- Melakukan validasi input dan menangani error dengan try-catch.

2. Prasyarat & Tools

- Windows + Visual Studio yang mendukung Windows Forms dan .NET.
- Pemahaman dasar C#: variable, method, operator, dan if/switch.
- Tidak memerlukan database untuk lab dasar ini.

3. Langkah Praktikum

Langkah 1 — Membuat Project

- Buka Visual Studio.
- Pilih Create a new project.
- Pilih template Windows Forms App.
- Language: C#.
- Framework: .NET.
- Nama project: CalculatorApp.
- Klik Create.

Hasil: Visual Studio membuat Form1 dan file project otomatis.

```
CalculatorApp
|
├─ Program.cs
├─ Form1.cs
├─ Form1.Designer.cs
└─ Form1.resx
```

Langkah 2 — Mendesain Form

- Buka Toolbox → Windows Forms.
- Tambahkan Label, TextBox, dan Button ke Form1.
- Atur Name dan Text sesuai tabel berikut.

Control	Name	Text
Label	lblTitle	Calculator
TextBox	txtDisplay	0
Button	btn7	7
Button	btn8	8
Button	btn9	9
Button	btnDivide	÷
Button	btn4	4
Button	btn5	5
Button	btn6	6
Button	btnMultiply	×
Button	btn1	1
Button	btn2	2
Button	btn3	3
Button	btnMinus	−
Button	btn0	0
Button	btnDecimal	.
Button	btnClear	C
Button	btnPlus	+
Button	btnEquals	=

Tip desain: Susun tombol dalam pola 4 kolom. Besarkan txtDisplay dan gunakan TextAlign = MiddleRight.

Langkah 3 — Menyiapkan Variabel

```
double firstNumber = 0;
double secondNumber = 0;
double result = 0;

string operation = "";
```

Konsep: firstNumber menyimpan angka pertama, operation menyimpan operator, secondNumber menyimpan

angka kedua, result menyimpan hasil.

Langkah 4 — Event Tombol Angka

```
private void NumberButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Button button = (Button)sender;

    if (txtDisplay.Text == "0")
        txtDisplay.Text = button.Text;
    else
        txtDisplay.Text += button.Text;
}
```

- Pilih semua tombol angka (0–9).
- Pada Properties → Events → Click, arahkan ke NumberButton_Click.
- Dengan satu handler, kode tidak perlu diulang untuk setiap tombol.

Langkah 5 — Event Tombol Operator

```
private void OperatorButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Button button = (Button)sender;

    firstNumber = double.Parse(txtDisplay.Text);
    operation = button.Text;

    txtDisplay.Clear();
}
```

Contoh: Saat user memilih 10 lalu +, maka firstNumber = 10 dan operation = "+".

Langkah 6 — Menghitung Hasil dengan switch

```
private void btnEquals_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        secondNumber = double.Parse(txtDisplay.Text);

        switch (operation)
        {
            case "+": result = firstNumber + secondNumber; break;
            case "-": result = firstNumber - secondNumber; break;
            case "x": result = firstNumber * secondNumber; break;
            case "÷":
                if (secondNumber == 0)
                    throw new DivideByZeroException();
                result = firstNumber / secondNumber;
                break;
        }

        txtDisplay.Text = result.ToString();
    }
    catch (Exception ex)
    {
    }
```

```

        MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
    }
}

```

Langkah 7 — Clear & Decimal

```

private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    firstNumber = 0;
    secondNumber = 0;
    result = 0;
    operation = "";
    txtDisplay.Text = "0";
}

private void btnDecimal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!txtDisplay.Text.Contains("."))
        txtDisplay.Text += ".";
}

```

Langkah 8 — Menguji Aplikasi

Skenario	Input	Expected Result	Status
Penjumlahan	$10 + 20 =$	30	☐
Pengurangan	$30 - 12 =$	18	☐
Perkalian	$6 \times 7 =$	42	☐
Pembagian	$100 \div 4 =$	25	☐
Desimal	$2.5 \times 4 =$	10	☐
Bagi nol	$10 \div 0 =$	Pesan error	☐
Clear	Tekan C	Display = 0	☐

4. Kerangka Form1.cs

```

namespace CalculatorApp
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        double firstNumber = 0;
        double secondNumber = 0;
        double result = 0;
        string operation = "";

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

```
    // NumberButton_Click(...)
    // OperatorButton_Click(...)
    // btnEquals_Click(...)
    // btnClear_Click(...)
  }
}
```

5. Tantangan Pengembangan

- Tambahkan tombol $\pm$ dan %.
- Tambahkan Backspace.
- Tambahkan riwayat perhitungan.
- Pisahkan logika kalkulator ke class/service terpisah.
- Kembangkan menjadi Scientific Calculator.

6. Refleksi Mahasiswa

- ☐ Apa fungsi object sender pada event handler?
- ☐ Mengapa semua tombol angka dapat memakai satu NumberButton_Click?
- ☐ Apa perbedaan firstNumber, secondNumber, dan result?
- ☐ Mengapa pembagian dengan nol perlu divalidasi?
- ☐ Bagaimana try-catch membantu menjaga aplikasi tetap stabil?